

Elasticiteit

Hoe sterk reageren klanten?

Een ondernemer verhoogt de prijs. Elk verkocht product levert nu meer op, maar sommige klanten haken af. Is dat verstandig? Het antwoord hangt af van **hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert**.

In hoofdstuk 2.1 rekende je met kosten, opbrengsten en winst. Nu onderzoek je wat er met de vraag gebeurt als de prijs, het inkomen of de prijs van een ander product verandert.

2.2.1 • Prijselasticiteit	36
Van procentuele veranderingen naar een maat voor prijsgevoeligheid.	
2.2.2 • Elasticiteit en omzet	44
Begrijpen én narekenen wat een prijsverandering met de omzet doet.	
2.2.3 • Inkomen en de prijs van andere goederen	52
Ei, Ek en vraagfuncties met meerdere variabelen.	
2.2.4 • Gemengde opgaven	64
Gegevens kiezen, berekenen, vergelijken en een advies onderbouwen.	
Hoofdstukoverzicht	70
De formules en beslisregels bij elkaar.	

Na dit hoofdstuk kun je

procentuele veranderingen berekenen met de oude waarde als basis; Ev berekenen, uitleggen en gebruiken voor de indeling elastisch of inelastisch; omzet vóór en na vergelijken; Ei en Ek berekenen en goederen of relaties indelen; één variabele in een vraagfunctie veranderen; en met meerdere bronnen een voorzichtig omzetadvies geven.

Zo werk je met dit hoofdstuk

Lees de uitleg en het uitgewerkte voorbeeld. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. Volg na de startopgaven de begeleide en zelfstandige oefening naar de doeloefening. Heb je minder tussenstappen nodig en wil je extra uitdaging? Volg de uitdagende route met de bonus. Herhaling is extra bij beide routes.

Werk in je schrift; neem tabellen over wanneer dat wordt gevraagd. Gebruik een rekenmachine. Reken tussendoor ongerond en rond einduitkomsten zo nodig af op twee decimalen. Alle bedrijven en getallen zijn oefensituaties. Bij een zuivere elasticiteitsberekening houden we de andere vraagfactoren gelijk, tenzij de opgave anders vermeldt.

2.2.1 • Prijselasticiteit: hoe sterk is de reactie?

Betekenis • 36 | Berekenen • 37 | Indelen • 38 | Voorbeeld • 39

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie. Skatehal RolVast en trampolinepark SpringVrij verhogen hun entreeprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna zijn dat er 190 bij RolVast en 160 bij SpringVrij.

Lesdoelen

Je kunt procentuele veranderingen en E_v berekenen, het teken uitleggen, prijsgevoeligheid vergelijken en de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een mogelijke verklaring onderscheiden van een bewezen oorzaak.

Prijselasticiteit van de vraag (E_v)

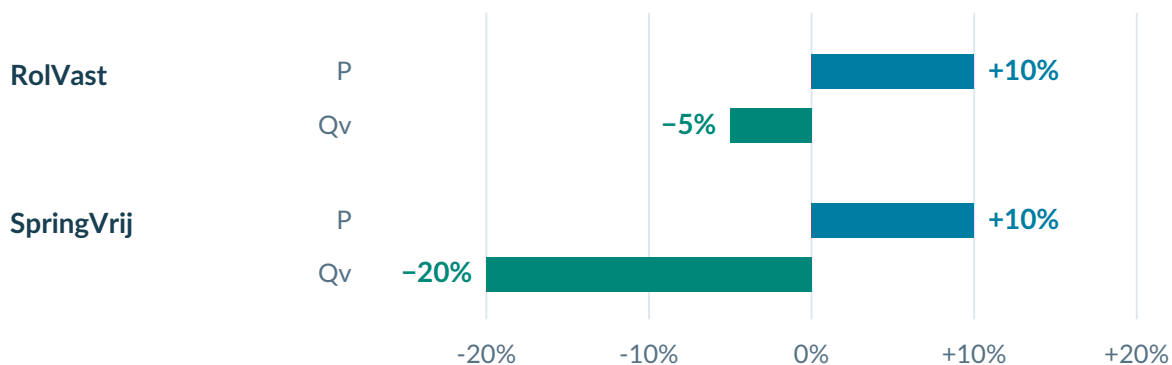
E_v meet hoe sterk de **gevraagde hoeveelheid procentueel reageert** op een procentuele verandering van de **eigen prijs**.

$$E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Q_v = gevraagde hoeveelheid. P = eigen prijs. De reactie staat boven de breuk; de prijsverandering eronder.

Waarom procenten en geen losse aantallen?

Een prijsstijging van € 1 is groot bij € 2, maar klein bij € 100. Tien bezoekers minder weegt zwaarder bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. **Procenten houden rekening met de beginsituatie.**



Figuur 1. P stijgt bij beide met 10%. Q_v daalt bij SpringVrij procentueel sterker: 20% in plaats van 5%.

Ceteris paribus: andere vraagfactoren blijven gelijk. Zo onderzoek je de reactie op de eigen prijs. Veranderen ook inkomen of voorkeuren, dan kun je de vraagverandering niet zomaar alleen aan de prijs toeschrijven.

2.2.1 • Ev berekenen: reactie delen door oorzaak

Betekenis • 36 | Berekenen • 37 | Indelen • 38 | Voorbeeld • 39

Gebruik bij beide procentuele veranderingen de **oude waarde** als basis. Δ betekent verandering: **nieuw – oud**. Een stijging is positief; een daling negatief.

Dezelfde procentformule voor P en Qv

$$\% \Delta = \frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$$

1 • Prijs: € 10 → € 11

De prijs stijgt met € 1.

De oude prijs is € 10.

$$\% \Delta P = \frac{11 - 10}{10} \times 100\%$$

= +10%

2 • Vraag: 200 → 190 kaartjes

De hoeveelheid daalt met 10.

De oude hoeveelheid is 200.

$$\% \Delta Q_v = \frac{190 - 200}{200} \times 100\%$$

= -5%

3 Deel de procentuele reactie door de prijsverandering

RolVast

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P} = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

De gevraagde hoeveelheid daalt **procentueel half zo sterk** als de prijs stijgt.

Eigen prijs P
+10%



Gevraagde hoeveelheid Qv
-5%



Verhouding Ev
-5 ÷ 10 = -0,5

Figuur 2. Bereken eerst twee procentuele veranderingen. Deel daarna de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering.

Van getal naar betekenis

In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dit **beschrijft de onderzochte verandering**; het garandeert niet dezelfde reactie bij een volgende prijswijziging.

Ev is geen percentage. De procenttekens in teller en noemer vallen weg: schrijf **-0,5**, niet -0,5%. Gebruik positieve oude prijzen en hoeveelheden. Bij een prijsverandering van 0% kun je deze verhouding niet berekenen.

2.2.1 • Het teken is niet hetzelfde als de sterkte

Betekenis • 36 | Berekenen • 37 | Indelen • 38 | Voorbeeld • 39

Teken van E_v • welke richting?

Hier bewegen P en Q_v **tegengesteld**:

P stijgt → Q_v daalt.

P daalt → Q_v stijgt.

E_v is negatief

Sterkte • vergelijk met -1

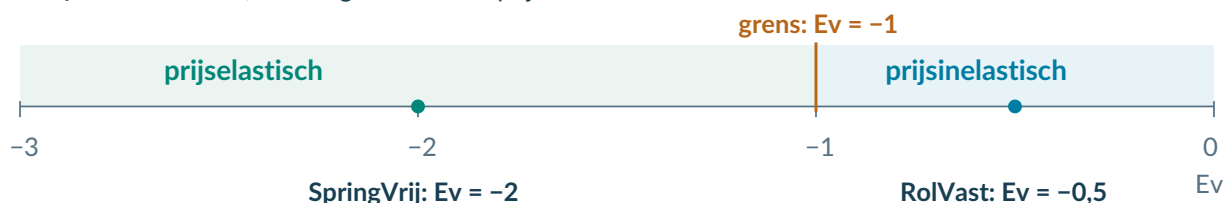
Bij $E_v = -1$ veranderen Q_v en P procentueel even sterk.

Vergelijk je uitkomst **mét het minteken** met -1 en 0.

De vraag indelen

Waarde van E_v	Indeling	Reactie van Q_v ten opzichte van P
$-1 < E_v < 0$	Prijsinelastisch	Q_v verandert procentueel minder sterk .
$E_v = -1$	Unitair elastisch	Beide veranderingen zijn procentueel even sterk .
$E_v < -1$	Prijselastisch	Q_v verandert procentueel sterker .

$E_v = 0$: Q_v verandert niet; de vraag is volkomen prijsinelastisch.



Figuur 3. Bij een negatieve E_v betekent verder naar links: een sterkere procentuele reactie van Q_v op P.

RolVast

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$:

prijsinelastische vraag.

SpringVrij

$$E_v = \frac{-20\%}{+10\%} = -2$$

$-2 < -1$:

prijselastische vraag.

Een sterkere reactie verklaren

Klanten reageren vaak sterker als zij makkelijk kunnen overstappen, de aankoop kunnen uitstellen of het product een groot deel van hun budget vraagt. Weinig alternatieven en een moeilijk te missen product passen bij een zwakkere reactie.

Een **mogelijke** verklaring: RolVast heeft vaste skaters, terwijl SpringVrij-bezoekers makkelijker een ander uitje kiezen. De cijfers bewijzen deze oorzaak niet.

Negatief betekent niet inelastisch. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,5$. Een prijsinelastische vraag reageert wel, behalve in het grensgeval $E_v = 0$.

2.2.1 • Voorbeeld: berekenen, vergelijken, verklaren

Betekenis • 36 | Berekenen • 37 | Indelen • 38 | **Voorbeeld • 39**

KlimStudio verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per bezoek. Qv daalt van 400 naar 380 bezoeken per week. Voor **DansDrop** is bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Vergelijk hun prijsgevoeligheid.

1 Bereken beide procentuele veranderingen

Grootheid	Oud → nieuw	Berekening	Uitkomst
Prijs P	€ 20 → € 22	$(22 - 20) / 20 \times 100\%$	+10%
Hoeveelheid Qv	400 → 380	$(380 - 400) / 400 \times 100\%$	-5%

2 Bereken E_v en geef de economische betekenis

KlimStudio

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$: dus **prijsinelastische vraag**. De procentuele hoeveelheidsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

3 Vergelijk de prijsgevoeligheid

Aanbieder	E_v	Vergelijk met -1 en 0	Indeling
KlimStudio	-0,5	$-1 < -0,5 < 0$	Prijsinelastisch
DansDrop	-1,5	$-1,5 < -1$	Prijselastisch

DansDrop is in deze metingen prijsgevoeliger: Qv reageert er procentueel sterker op P. Je weet niet of DansDrop ook *meer bezoekers* verliest; de beginhoeveelheden ontbreken.

4 Geef een mogelijke verklaring, geen verzonnen feit

“DansDrop biedt losse workshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.”

Onthoud

Oude waarden → percentages → E_v mét teken → indeling en betekenis. Vergelijk met -1 en 0. Onderbouw de prijsgevoeligheid met cijfers. Houd een mogelijke verklaring en een bewezen oorzaak uit elkaar.

2.2.1 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Even ophalen

Een museum verandert de entreprijs van € 8 naar € 10. Het aantal bezoeken daalt van 120 naar 108 per dag.

- Bereken de procentuele prijsverandering.
- Bereken de procentuele verandering van het aantal bezoeken. Laat in beide berekeningen de oude waarde zien.

Opgave 2 • Begripscheck

- Voor een product is $E_v = -0,4$. Is de vraag prijsinelastisch of prijselastisch? Leg je antwoord uit.
- Een leerling zegt: 'Ev = -2 is kleiner dan -0,4, dus de vraag reageert zwakker.' Verbeter deze uitspraak.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • EscapeLab — met denkstappen

EscapeLab verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per deelnemer. Qv daalt van 1.000 naar 800 deelnemers per maand.

- Vul aan: $\% \Delta P = (22 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $\% \Delta Q_v = (800 - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Vul aan: $E_v = \dots\% / \dots\% = \dots$. Deel de vraag in en leg je antwoord uit.
- SpeurPark heeft $E_v = -0,5$. Vul aan: 'EscapeLab is ... prijsgevoelig dan SpeurPark, omdat ...'
- EscapeLab-kanten kunnen volgens de bron kiezen uit veel vergelijkbare aanbieders. Leg uit waarom dat past bij een sterke prijsreactie.

2.2.1 • Steeds meer zelf doen

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen – minder hulp

In dezelfde week veranderen twee bedrijven hun prijs. Andere vraagfactoren blijven bij elk bedrijf gelijk.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Qv per week	Nieuwe Qv per week
BroodBus	€ 2,00	€ 2,20	200 broden	190 broden
StripRuil	€ 10,00	€ 9,00	100 stripboeken	120 stripboeken

- Bereken Ev voor BroodBus en deel de vraag in.
- Bereken Ev voor StripRuil en deel de vraag in. Let op het teken van de prijsverandering.
- Welk bedrijf heeft hier de sterkste relatieve prijsreactie? Licht je antwoord toe.
- Een leerling zegt: 'Bij StripRuil stijgt Qv, dus Ev is positief.' Leg uit wat de leerling vergeet.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • StickerHub

StickerHub verhoogt de prijs van een stickervel van € 5 naar € 6. Qv daalt van 400 naar 280 vellen per maand. Voor WaterTap is bij een prijswijziging $Ev = -0,2$ gemeten.

- Bereken bij StickerHub $\% \Delta P$, $\% \Delta Q_v$ en Ev.
- Deel beide vragen in en vergelijk hun prijsgevoeligheid.
- Geef één mogelijke verklaring voor het verschil. Maak duidelijk waarom je verklaring niet uit de cijfers alleen volgt.

Opgave 6 • RetroGames

RetroGames verlaagt de maandprijs van € 12 naar € 10,80. Qv stijgt van 200 naar 240 abonnementen per maand.

- Bereken Ev, deel de vraag in en geef de betekenis van je uitkomst.
- Kan Ev negatief zijn terwijl het aantal abonnementen stijgt? Leg uit.

2.2.1 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Bioscoop Nova verhoogt de ticketprijs van €10 naar €12; de gevraagde hoeveelheid daalt van 500 naar 420 tickets per week. Bij StreamNow is voor een andere prijsverhoging $E_v = -2$ gemeten. Gebruik voor Nova de oude waarde als noemer en $E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$.

- Bereken voor Bioscoop Nova de procentuele prijsverandering, de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en E_v . (3 punten)
- Classificeer de vraag naar bioscoopkaartjes en leg in gewone taal uit wat $E_v = -0,8$ betekent. (2 punten)
- Classificeer de vraag naar StreamNow met $E_v = -2$ en vergelijk de prijsgevoeligheid met die van Bioscoop Nova. (2 punten)
- Geef één plausibele contextverklaring voor het verschil in prijsgevoeligheid. Baseer je verklaring niet op een andere elasticiteitssoort. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Staat bij iedere procentuele verandering de oude waarde in de noemer? Heb je het minteken in E_v behouden? Heb je de prijsgevoeligheid met cijfers uitgelegd? Is je verklaring een mogelijke reden, of presenteer je haar onterecht als bewezen?

Van getal naar economisch antwoord

Een volledig antwoord bevat niet alleen een uitkomst. Je laat ook zien **wat je hebt vergeleken** en **wat die verhouding betekent**. Gebruik in je schrift de woorden uit de vraag: prijs, gevraagde hoeveelheid en prijsgevoeligheid.

2.2.1 • Anders kijken en kort herhalen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Verandert de elasticiteit door andere eenheden?

De prijs van een potlodenpakket stijgt van € 2 naar € 2,20. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 900 pakketten per week.

Een onderzoeker noteert de prijs niet in euro, maar in cent: 200 en 220. Zij noteert Q_v in honderden pakketten: 10 en 9.

- a) Volgens een leerling wordt E_v nu anders, omdat alle getallen veranderen. Beoordeel dit zonder vier lange berekeningen uit te schrijven.
- b) Ontwerp zelf een andere manier om prijs of hoeveelheid in eenheden te noteren. Leg uit waarom die keuze de gemeten prijsgevoeligheid niet verandert.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Percentages

Een club groeit van 800 naar 880 leden en verliest daarna 80 leden.

- a) Bereken de procentuele groei in de eerste stap.
- b) Bereken de procentuele daling in de tweede stap. Waarom zijn de percentages niet gelijk?

Opgave 10 • Vraagfactoren uit boek 1

Je onderzoekt de vraag naar treinritten. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- a) De prijs van een treinrit daalt. Gaat het om een beweging langs de vraaglijn of een verschuiving van de vraaglijn?
- b) De prijs van een busrit, een alternatief voor dezelfde reis, stijgt. Welk type verandering verwacht je nu bij de vraag naar treinritten? Benoem de vraagfactor.

Kijk bij een fout terug naar de bijbehorende uitleg. De herhaling gaat over procenten en vraagfactoren die je al eerder hebt gebruikt.

2.2.2 • Omzet: prijs én hoeveelheid veranderen

Omzet • 44 | Omzetregel • 45 | Voorbeeld • 46–47

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op, maar er worden er minder verkocht.

Lesdoelen

Je kunt de omzet vóór en na een prijsverandering berekenen en vergelijken. Je kunt de lokale omzetregel met Ev uitleggen, de gemeten omzet controleren en omzet van winst onderscheiden.

Totale opbrengst (TO) = omzet

$$TO = P \times Q$$

P: € per kaartje. Q: verkochte kaartjes per dag.

TO: € per dag. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: $Q = Q_v$.

Bereken twee complete situaties

Oud • vóór de prijsverhoging

P = € 10 en Q = 100

$$TO = 10 \times 100$$

= € 1.000 per dag

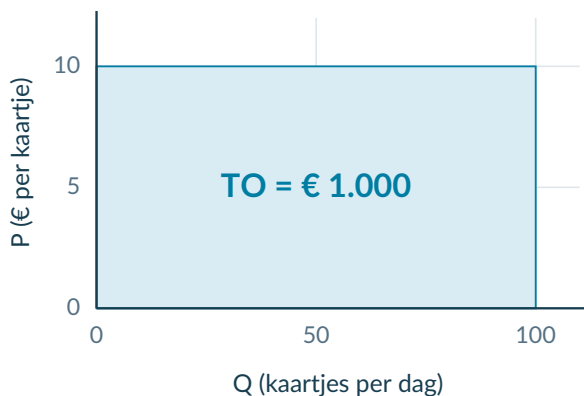
Nieuw • na de prijsverhoging

P = € 11 en Q = 95

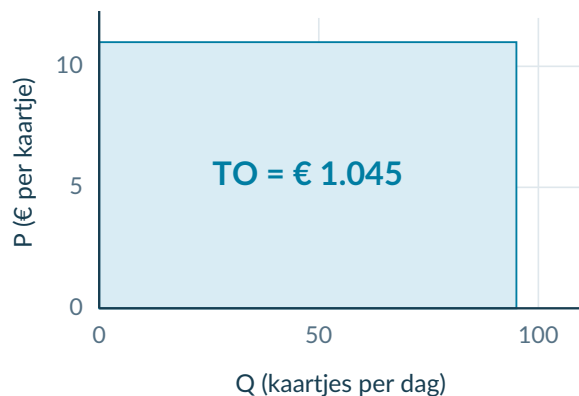
$$TO = 11 \times 95$$

= € 1.045 per dag

Oud: P = € 10; Q = 100



Nieuw: P = € 11; Q = 95



Figuur 1. De omzetrechthoek wordt hoger én smaller. De oppervlakte $P \times Q$ stijgt hier van € 1.000 naar € 1.045 per dag.

Lees altijd de verticale as. In deze grafiek staat P: een bedrag **per kaartje**. De oppervlakte geeft daarom omzet: kaartjes $\times$ € per kaartje = €. In de TO/TK-grafiek van §2.1.2 staan juist **totale bedragen**; daar is winst een verticale afstand.

2.2.2 • De omzetregel en de controleberekening

Omzet • 44 | Omzetregel • 45 | Voorbeeld • 46–47

Een lokale vuistregel voor kleine prijsveranderingen

Bij een prijsstijging werken twee effecten tegen elkaar in: **meer opbrengst per product**, maar **minder verkochte producten**. Ev helpt de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch • $-1 < Ev \leq 0$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch • $Ev < -1$	TO daalt.	TO stijgt.
Unitair elastisch • $Ev = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht.	Effecten ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging

Inelastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is zwak.

P ↑, Q daalt weinig → TO ↑

Bij een kleine prijsstijging

Elastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is sterk.

P ↑, Q daalt veel → TO ↓

Figuur 2. De lokale omzetricting hangt af van de prijswijziging én de prijsgevoeligheid rond de huidige situatie.

Oude en nieuwe waarden gegeven? Reken altijd na

Een gemeten Ev tussen twee prijzen is niet automatisch de lokale elasticiteit bij elke tussenliggende prijs. Bij een grotere stap kan de vuistregel daarom anders uitpakken. **De directe omzetberekening geeft de werkelijke verandering.**

Situatie	P	Q	TO = P × Q
Oud	€ 10	100	€ 1.000
Nieuw	€ 12	82	€ 984

$Ev = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO. Prijs en hoeveelheid zijn namelijk twee factoren die je **vermenigvuldigt**:

Controle met groeifactoren

$$1,20 \times 0,82 = 0,984$$

De omzet wordt 98,4% van de oude omzet: **-1,6%**. Tel +20% en -18% niet simpelweg op.

Meer omzet is niet automatisch meer winst. Winst = TO – TK. Voor een winstconclusie zijn ook de oude en nieuwe kosten nodig.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet vóór en na vergelijken

Omzet • 44 | Omzetregel • 45 | Voorbeeld • 46–47

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten; **FotoWorkshop** verkoopt workshopplaatsen. Beide veranderen hun prijs. Alle gevraagde producten of plaatsen worden verkocht. De gegevens gelden **per maand**.

Aanbieder	P oud → nieuw	Q oud → nieuw	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10 → € 11	100 → 95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20 → € 22	50 → 40 plaatsen	-2

1 PuzzelClub: bereken de twee omzetbedragen

Oud

$$10 \times 100 = \text{€ } 1.000$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **oude** situatie.

Nieuw

$$11 \times 95 = \text{€ } 1.045$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **nieuwe** situatie.

De omzet stijgt met $1.045 - 1.000 = \text{€ } 45$ per maand.

2 Zet de verandering af tegen de oude omzet

Procentuele omzetverandering

$$\begin{aligned} \% \Delta TO &= \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\% \\ &= \frac{1.045 - 1.000}{1.000} \times 100\% = +4,5\% \end{aligned}$$



Figuur 3. De procentuele verandering vergelijkt de € 45 extra omzet met de oorspronkelijke € 1.000 omzet.

3 Verbind de uitkomst aan Ev

$-1 < -0,5 < 0$: **prijsinelastische vraag**. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelhedsdaling past **in deze meting** bij de berekende omzetstijging.

Welke oude waarde hoort onder de breuk? Je berekent een omzetverandering. Deel dus door de **oude omzet**, niet door de oude prijs of de oude hoeveelheid.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet is nog geen winst

Omzet • 44 | Omzetregel • 45 | Voorbeeld • 46-47

4 Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

Omzet vóór en na

TO oud = $20 \times 50 = \text{€ } 1.000$

TO nieuw = $22 \times 40 = \text{€ } 880$

Verandering: -€ 120 per maand.

Procentuele verandering

$$\% \Delta TO = \frac{880 - 1.000}{1.000} \times 100\%$$

= -12%

De oude omzet staat onder de breuk.

$E_v = -2 < -1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. Deze sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Aanbieder	Indeling	TO oud	TO nieuw	Verandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

5 Maak onderscheid tussen de regel en de meting

“Bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij gegeven oude en nieuwe waarden bereken ik de omzet rechtstreeks.”

Waarom niet -10% bij FotoWorkshop?

$$1,10 \times 0,80 = 0,88$$

De omzet wordt 88% van de oude omzet, dus **12% lager**. +10% en -20% optellen zou de vermenigvuldiging overslaan.

6 Stop waar de gegevens stoppen

Wat je wél weet

PuzzelClub heeft in deze meting **meer omzet**.
FotoWorkshop heeft **minder omzet**.

Wat je nog niet weet

Of de **winst** stijgt: de kosten ontbreken. Ook is niet bewezen dat een **volgende** prijswijziging dezelfde reactie oproept.

Onthoud

$TO = P \times Q$. Bereken oud en nieuw apart. Deel de verandering door TO oud. Verklaar de gemeten omzetrichting met de prijs- en hoeveelheidsreactie. Trek geen winstconclusie zonder kosten.

2.2.2 • Beginnen en oefenen met hulp

Startopgaven

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

Een kraam verkoopt eerst 200 bekers voor € 4 per beker. Daarna verkoopt zij 180 bekers voor € 5 per beker.

- Bereken de totale opbrengst in beide situaties.
- Bereken de procentuele omzetverandering. De gegevens gelden voor één marktdag.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat gebeurt er volgens de vuistregel met TO bij een kleine prijsstijging als $E_v = -0,3$? En als $E_v = -1,8$?
- Welke extra gegevens heb je nodig om vervolgens iets over de winstverandering te zeggen?

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.
Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
 Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • LeesLounge — met denkstappen

LeesLounge verhoogt de prijs van een leesavond van € 10 naar € 12. Q daalt van 100 naar 95 bezoeken per week. De gemeten E_v is $-0,25$.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = \dots$
Nieuw	12	95	$\dots \times \dots = \dots$

- Vul aan: $\% \Delta TO = (\dots - \dots) / \dots \times 100\% = \dots\%$.
- Leg uit waarom de relatief zwakke hoeveelheidsreactie past bij de gevonden omzetverandering.
- Vul aan: 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat ...'

2.2.2 • Oefenen zonder vaste invulroute

Opgave 4 • SneakerSwap – minder hulp

SneakerSwap verhoogt P van € 50 naar € 55 per paar. Q daalt van 100 naar 80 paar per maand. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Bereken ook de procentuele omzetverandering.
- Verklaar de richting met de prijsverandering en Ev .
- Een leerling trekt dezelfde conclusie over de winst. Waarom is dat niet onderbouwd?

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

De gegevens gelden voor bezoeken per maand. Alle gevraagde bezoeken worden verkocht.

Bedrijf	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q	Ev
BordspelBar	€ 8	€ 10	500	450	-0,4
KaraokeKade	€ 10	€ 11	400	320	-2

- Bereken voor beide bedrijven TO vóór en na en de procentuele omzetverandering.
- Verbind de gevonden richtingen aan Ev .
- Leg uit waarom je de omzet bij een grote prijsstap rechtstreeks berekent, ook als Ev gegeven is.

Opgave 6 • PlantenPop

PlantenPop verlaagt P van € 20 naar € 19. Q stijgt van 100 naar 110 planten per week. $Ev = -2$.

- Bereken TO vóór en na. Past de omzetrichting bij de vuistregel voor een prijsdaling?
- Mag PlantenPop nu concluderen dat een volgende prijsdaling zeker meer winst oplevert? Geef twee redenen waarom niet.

2.2.2 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 7 • Bioscoop Nova en StreamNow

Gebruik $TO = P \times Q$. Bij Bioscoop Nova stijgt P van €10 naar €12 en daalt Q van 500 naar 420 per week; $Ev = -0,8$. Bij StreamNow stijgt P van €20 naar €22 en daalt Q van 1.000 naar 800 per maand; $Ev = -2,0$. Alle gegevens die je nodig hebt staan hier.

- a) Bereken voor Bioscoop Nova TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- b) Bereken de procentuele verandering van TO bij Bioscoop Nova en verbind die uitkomst met $Ev = -0,8$. (2 punten)
- c) Bereken voor StreamNow TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
- d) Bereken de procentuele verandering van TO bij StreamNow en verbind die uitkomst met $Ev = -2$. (2 punten)
- e) Formuleer de lokale omzetregel voor een kleine prijsstijging bij prijsinelastische en bij prijselastische vraag. Leg uit waarom je bij een grote, eindige verandering altijd TO vóór en na berekent. (2 punten)
- f) Leg uit waarom uit deze omzetgegevens niet volgt dat de winst stijgt. (1 punt)

Controleer nadat je klaar bent

Heb je bij Nova euro per week en bij StreamNow euro per maand gebruikt? Staat in de procentberekening de oude omzet onder de breuk? Gaat je conclusie over omzet, of ben je ongemerkt over winst gaan schrijven?

2.2.2 • Een vuistregel kritisch gebruiken

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • De percentages lijken elkaar op te heffen

Een cursusaanbieder verhoogt P van € 40 naar € 50. Q daalt van 100 naar 80 plaatsen per maand. Een collega rekent $E_v = -0,8$ uit en zegt: 'De vraag is inelastisch, dus de omzet móét zijn gestegen.'

- Gebruik een zo kort mogelijke berekening om te controleren wat er werkelijk met de omzet gebeurt.
- Leg uit waarom deze uitkomst niet betekent dat de regel over een heel kleine prijsverandering waardeloos is.
- Formuleer één advieszin die de collega bij toekomstige prijswijzigingen wél veilig kan gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Prijselasticiteit

De prijs van een tijdschrift stijgt van € 4 naar € 4,40. Q_v daalt van 600 naar 570 exemplaren per week. Bereken E_v en deel de vraag in.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

Een onderneming heeft in één maand $TO = € 8.000$ en $TK = € 6.200$. De volgende maand zijn $TO = € 8.600$ en $TK = € 7.100$.

- Bereken de winst in beide maanden.
- Gebruik deze uitkomsten om te laten zien waarom 'meer omzet' niet hetzelfde betekent als 'meer winst'.

2.2.3 • Welke factor verandert de vraag?

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

De eigen prijs blijft gelijk. Toch verandert de vraag. Bij meer inkomen bestel je misschien vaker een maaltijd. Wordt de bus duurder, dan kies je misschien vaker de trein. Je onderzoekt nu een andere oorzaak dan de eigen prijs.

Lesdoelen

Je kunt Ei en Ek berekenen en hun teken uitleggen. Je kunt goederen en relaties indelen, bij Ek beide goederen noemen en een vraagfunctie gebruiken waarin telkens één variabele verandert.

De teller blijft gelijk; de noemer verandert

Boven de breuk staat steeds de **procentuele reactie van de gevraagde hoeveelheid**. Onder de breuk komt de **factor waarvan je de invloed onderzoekt**.

Eigen prijs • Ev

De prijs van het **goed zelf** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Dit ken je uit §2.2.1.

Inkomen • Ei

Het **inkomen** Y van de consumenten verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

Lees verder op p. 53.

Andere prijs • Ek

De prijs van een **ander goed Z** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v \text{ van } X}{\% \Delta P \text{ van } Z}$$

Lees verder op p. 54.

Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert? Die factor bepaalt de noemer en de naam van de elasticiteit.

Eén vraag, drie mogelijke verklaringen

Wat verandert?	Voorbeeld	Wat onderzoek je?
Het inkomen	Meer inkomen; vaker een maaltijd bestellen.	De reactie op inkomen: Ei .
De busprijs	Duurdere bus; meer vraag naar treinritten.	De relatie tussen twee goederen: Ek .
De printerprijs	Duurdere printers; minder vraag naar bijbehorende inkt.	Ook dit is Ek , maar de richting is anders.

Ceteris paribus blijft nodig. Onderzoek je inkomen? Houd de prijzen gelijk. Onderzoek je de prijs van een ander goed? Houd de eigen prijs en het inkomen gelijk. In de vraagfunctie op p. 55–56 verander je daarom steeds **één factor tegelijk**.

2.2.3 • Inkomenselasticiteit: van inkomen naar vraag

Keuze • 52 | **Ei • 53** | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei)

De procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het **inkomen Y**. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

$$E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

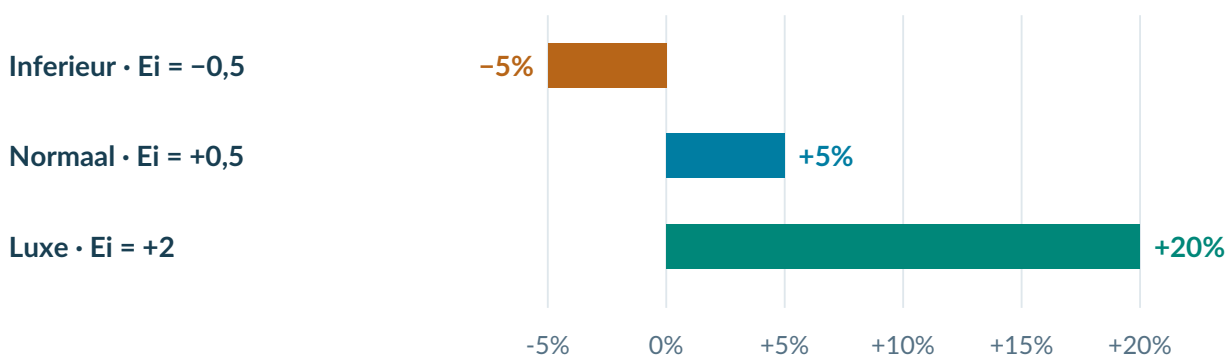
Voorbeeld. Het inkomen stijgt 10%; Qv stijgt 5%. $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. De vraag groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

Eerst het teken, daarna de grootte

Dit boek gebruikt onderstaande drie categorieën. Ze gelden voor de **onderzochte consumentengroep en situatie**.

Ei	Categorie in dit boek	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

Dezelfde inkomensstijging van 10%



Figuur 2. Bij +10% inkomen geven $E_i = -0,5$, $+0,5$ en $+2$ respectievelijk -5%, +5% en +20% vraagverandering.

$E_i = 0$ • grenswaarde

In de meting verandert Qv **niet**.

$E_i = 1$ • grenswaarde

Qv verandert procentueel **even sterk** als Y.

De grenswaarden 0 en 1 krijgen hier geen van de drie categorielabels.

Een economisch label is geen kwaliteitsoordeel. “Inferieur” betekent dat de vraag bij meer inkomen daalt, niet dat het product slecht is. “Luxe” gaat over de inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs. Een minteken bij E_i betekent dus iets anders dan bij E_v .

2.2.3 • Kruislingse elasticiteit: twee goederen

Keuze • 52 | Ei • 53 | **Ek • 54** | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek)

De procentuele reactie van de **vraag naar goed X** op een procentuele verandering van de **prijs van een ander goed Z**.

$$E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van goed Z}}$$

Noem beide goederen: **vraaggoed X** boven, **prijsgoed Z** onder.

Ek > 0 • substituten

Goederen die elkaar kunnen **vervangen**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen in dezelfde richting.

Busprijs +10%
→ treinvraag +6%.

$$E_k = \frac{+6\%}{+10\%} = +0,6$$

De trein is hier een alternatief voor de bus.

Ek < 0 • complementen

Goederen die **samen worden gebruikt**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen tegengesteld.

Printerprijs +10%
→ vraag naar inkt -4%.

$$E_k = \frac{-4\%}{+10\%} = -0,4$$

De inkt hoort hier bij de printers.

Prijs van Z verandert
bus of printer



Vraag naar X reageert
treinritten of inkt

Figuur 3. Lees het verband van de prijs van Z naar de vraag naar X. De richting bepaalt het teken van Ek.

Ook bij een prijsdaling blijft het verband herkenbaar

Daalt de printerprijs en stijgt de vraag naar inkt, dan blijft Ek **negatief**: een positieve hoeveelheidsverandering gedeeld door een negatieve prijsverandering is negatief.

Laat het teken staan. Ek > 0 past bij substituten; Ek < 0 bij complementen. Bij Ek = 0 zie je in deze meting geen reactie. Houd bij de vergelijking de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk.

2.2.3 • Een vraagfunctie: elk gegeven op zijn plek

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | **Functie • 55–56** | Voorbeeld • 57–58

DeelFiets X beschrijft de maandelijkse vraag naar abonnementen met deze functie:

De vraagfunctie

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginwaarde
Q_x	Gevraagde abonnementen van X per maand.	Te berekenen
P_x	Maandprijs van DeelFiets X, in euro.	10
P_z	Maandprijs van andere vervoersdienst Z, in euro.	15
Y	Gemiddeld jaarinkomen van de groep, in euro.	20.000

1 Vervang elk symbool door de juiste beginwaarde

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

2 Reken eerst de vermenigvuldigingen uit

Eigen prijs

$$-5 \times 10 = -50$$

Hogere $P_x \rightarrow$ lagere Q_x .

Prijs van Z

$$+2 \times 15 = +30$$

Hogere $P_z \rightarrow$ hogere Q_x .

Inkomen

$$+0,01 \times 20.000$$

$$= +200$$

Hoger $Y \rightarrow$ hogere Q_x .

Figuur 4. Elk gegeven krijgt een eigen plaats. Neem ook het teken van ieder onderdeel mee.

3 Tel de onderdelen met hun teken op

Beginhoeveelheid

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

380 abonnementen per maand.

Een coëfficiënt is geen elasticiteit. De -5 beschrijft een verandering in aantallen bij € 1 prijsverandering, niet een procentuele verhouding. En Y blijft hier **jaarinkomen**: deel € 20.000 niet door twaalf. De coëfficiënten horen bij de gegeven eenheden.

2.2.3 • Eén verandering per onderzoek

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | **Functie • 55–56** | Voorbeeld • 57–58

DeelFiets X: $Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$. Begin steeds met $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 20.000$. Daarbij is $Q_x = 380$ abonnementen per maand.

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Y: 20.000 → 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

Nieuwe hoeveelheid en E_i

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 30 + 220 = 400$$

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{5,263157\ldots\%}{10\%} \approx 0,53$$

$0 < E_i < 1$: in deze situatie een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek. Reken tussendoor ongerond.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. P_z stijgt van 15 naar 20. P_x blijft 10.

Een afzonderlijke prijsverandering

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 40 + 200 = 390$$

Q_x stijgt van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X: een verband dat past bij **substituten**.

Afzonderlijk scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	15	20.000	380
Alleen hoger inkomen	10	15	22.000	400
Opnieuw begin; alleen hogere P_z	10	20	20.000	390

Figuur 5. Beide onderzoeken vertrekken vanuit dezelfde beginrij. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Met $Y = 22.000$ én $P_z = 20$ onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan de hogere P_z toeschrijven.

2.2.3 • Voorbeeld: Ei en Ek uit bronnen

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

We gebruiken drie bronnen. In elke vergelijking veranderen **alleen de genoemde factoren**. Let steeds op de oorzaak in de noemer.

1 Inkomen: bereken Ei en deel de goederen in

Bron inkomen

Het inkomen stijgt 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt 20%. De vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt 5%.

Vraag naar...	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	Indeling in deze situatie
Premium huurscooters	$+20\% / +10\% = +2$	$E_i > 1 \rightarrow$ luxegoed.
Tweedehands scooters	$-5\% / +10\% = -0,5$	$E_i < 0 \rightarrow$ inferieur goed.

Het negatieve teken zegt iets over de **inkomensreactie**, niet over de technische kwaliteit van de tweedehands scooters.

2 Andere prijs: bereken Ek en noem beide goederen

Bron trein

De treinprijs stijgt 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt 8%.

Teller: vraag naar X	Noemer: prijs van Z	Ek en relatie
Deelfietsritten	Treinritten	$+5\% / +10\% = +0,5$ Positief $\rightarrow$ substituten.
Aanvullende stoelreserveringen	Treinritten	$-8\% / +10\% = -0,8$ Negatief $\rightarrow$ complementen.

Bron functie • hiermee ga je verder op p. 58

StudioPas X

$$Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$$

Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De uitkomst krijgt betekenis door de verhouding. Bij E_i vergelijk je vraag met inkomen. Bij E_k vergelijk je de vraag naar het ene goed met de prijs van het andere goed.

2.2.3 • Voorbeeld: de vraagfunctie gebruiken

Keuze • 52 | Ei • 53 | Ek • 54 | Functie • 55–56 | Voorbeeld • 57–58

StudioPas X: $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$, $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand; Y is jaarinkomen in euro.

3 Bereken eerst de beginhoeveelheid

Begin

$$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000$$

$$= 400 \text{ abonnementen per maand}$$

4 Verhoog alleen Y; bereken daarna Ei

Y wordt 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Hoeveelheid → percentages → elasticiteit

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 20 + 220 = 420$$

$$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{+5\%}{+10\%} = +0,5$$

$0 < E_i < 1$: een **normaal goed** in deze situatie. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

5 Zet Y terug en verander alleen Pz

Opnieuw $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 24 + 200 = 404$$

De vraag stijgt van 400 naar **404 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X.

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

Ei: vraag / inkomen. **Ek:** vraag naar X / prijs van Z. Gebruik procentuele veranderingen en behoud het teken. Vul functies met de gegeven eenheden in; verander één factor tegelijk en zet eerdere wijzigingen terug.

2.2.3 • Starten met de juiste noemer

Startupgaven

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

- a) Een jaarinkomen stijgt van € 20.000 naar € 22.000. Bereken de procentuele verandering.
- b) Vul $P = 10$ in in $Q_v = 500 - 20P$. Q_v is het aantal gevraagde kaarten per week. Noteer de uitkomst met eenheid.

Opgave 2 • Begripscheck

- a) Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ? Gebruik woorden, geen losse letters.
- b) Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y . Welke variabelen houdt je gelijk?

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • BuurtBudget — met denkstappen

Bij gelijkblijvende prijzen stijgt het inkomen van een groep met 4%.

- a) Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Kijk eerst naar het teken van E_i .

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = \dots$	...
Budgetsoep	-2%	...	...
Hobbysets	+8%	...	...

- b) Leg uit waarom je bij budgetsoep niet eerst het minteken mag weglaten.
- c) De prijs van skateboards daalt 10%. De vraag naar bijbehorende wieltjes stijgt 15%. Vul aan: E_k van de vraag naar ... ten opzichte van de prijs van ... = $\dots\% / \dots\% = \dots$. Welke relatie past hierbij?

2.2.3 • Hulp afbouwen en twee verbanden onderscheiden

Opgave 4 • ZwemPas – minder hulp

$Q_x = 200 - 3P_x + P_z + 0,02Y$. Q_x is in abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 30$, $Y = 10.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Verhoog alleen Y naar 11.000. Bereken Q_x , daarna $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Deel ZwemPas X in.
- Zet Y terug op 10.000 en verhoog alleen P_z naar 36. Bereken Q_x . Leg het verband tussen P_z en Q_x uit en noem wat gelijk blijft.

Opgave 5 • Fruitbar – twee veranderingen tegelijk

Fruitbar heeft twee **afzonderlijke onderzoeken** naar de vraag naar vruchtensap. In elk onderzoek blijven andere vraagfactoren gelijk.

Afzonderlijk onderzoek	Prijsverandering van een ander goed	Verandering van Q_v vruchtensap
Frisdrank	+10%	+4%
Bijbehorende herbruikbare beker	+20%	-6%

- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de frisdrankprijs. Benoem de relatie.
- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de bekerprijs. Benoem de relatie.
- In een latere week worden frisdrank én de beker duurder. Werken de verwachte richtingen voor de sapvraag elkaar mee of tegen? Kun je zonder een model voor de gezamenlijke verandering de totale reactie zeker berekenen?
- Een leerling zegt: 'Beide prijzen stijgen, dus beide E_k 's zijn positief.' Leg uit waarom dit niet klopt. Noem wat in de teller staat.

2.2.3 • Zelf de verhouding en de basis kiezen

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

Een onderzoek geeft de volgende afzonderlijke veranderingen. Andere vraagfactoren blijven telkens gelijk.

Inkomen: Y stijgt 5%. De vraag naar luxe koptelefoons stijgt 10%, naar gewone oortjes 2% en naar eenvoudige tweedehands spelers daalt 5%.

Prijs van spelconsoles: deze daalt 10%. De vraag naar draagbare spelcomputers daalt 5%; de vraag naar controllers voor de consoles stijgt 15%.

- Bereken de drie E_i 's. Deel elk goed in volgens de drie categorieën van dit boek.
- Bereken beide E_k 's. Noem bij elke uitkomst het vraaggoed en het prijsgoed en benoem de relatie.
- Leg uit waarom ' $E_i = -1$ ' en ' $E_k = -1$ ' niet hetzelfde betekenen, ook al is het getal gelijk.

Opgave 7 • CreatiefPas

Voor dienst X geldt $Q_x = 120 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een andere creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 19.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Alleen Y stijgt naar 20.900. Bereken Q_x , de procentuele veranderingen van Q_x en Y en vervolgens E_i . Deel X in. Noem welke variabelen gelijk blijven.
- Ga terug naar de beginsituatie. Alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Bereken Q_x en beschrijf de richting van het verband. Welke variabelen blijven nu gelijk?

2.2.3 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 8 • Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen. Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie. De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie. Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)
- Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)
- Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)
- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)
- Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

2.2.3 • Wat bewijst een categorie wel en niet?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Hetzelfde product, twee consumentengroepen

Bij groep A stijgt het inkomen 10% en daalt de vraag naar kant-en-klaarmaaltijden 5%. Bij groep B stijgt het inkomen ook 10%, maar stijgt de vraag naar precies hetzelfde product 15%. De prijs blijft voor beide groepen gelijk.

- Deel het product voor elke groep in.
- Een reclamebureau wil schrijven: 'Onderzoek bewijst dat dit een inferieur product van lage kwaliteit is.' Beoordeel zowel het algemene label als de uitspraak over kwaliteit.
- Geef één mogelijke verklaring waarom beide groepen anders reageren, zonder een onbewezen verklaring als feit te presenteren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

De prijs van een notitieboek stijgt van € 5 naar € 5,50. Q daalt van 400 naar 360 boeken per week.

- Bereken Ev en deel de vraag in.
- Bereken TO vóór en na. Laat zien waarom je ook bij gelijke procentuele veranderingen de omzet rechtstreeks controleert.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

Een maker heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt elk product voor € 8. Q is het aantal producten per maand; de capaciteit is 500 producten per maand.

- Bereken TK en GTK bij $Q = 100$.
- Bereken TO en winst bij $Q = 100$. Noteer de juiste eenheden.

2.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN

Kies de gegevens. Onderbouw je conclusie.

Er komt geen nieuwe theorie bij. Je combineert prijselasticiteit, omzet, E_i , E_k en vraagfuncties. Niet ieder getal in een bron is nodig.

Lesdoelen

Je kunt relevante gegevens kiezen, elasticiteiten berekenen en indelen, omzet vergelijken en één variabele in een vraagfunctie veranderen. Je kunt met meerdere bronnen een omzetadvies geven en aangeven wat de bronnen niet bewijzen.

Zo oefen je

Gebruik bij de voorbereiding de uitleg en denkstappen uit dit hoofdstuk. Minder tussenstappen nodig en extra uitdaging gewenst? Kies ook de bonus. Hoofdstukcheck 7 is aanvullend.

Opgave 1 • Welke verhouding heb je nodig?

Noem telkens welke elasticiteit past. Schrijf in woorden wat in de teller en de noemer komt.

- De prijs van een broodje verandert; je onderzoekt de vraag naar dat broodje.
- Het inkomen verandert; je onderzoekt de vraag naar sportlessen.
- De prijs van een camera verandert; je onderzoekt de vraag naar bijbehorende lenzen.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

Alle gegevens gelden per week. Andere vraagfactoren blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid wordt volledig verkocht.

Aanbieder	Oude P	Nieuwe P	Oude Q	Nieuwe Q
LunchCampus	€ 4	€ 4,40	1.000 lunches	950 lunches
WorkshopApp	€ 20	€ 22	200 plaatsen	170 plaatsen

- Bereken voor beide aanbieders E_v en deel de vraag in.
- Bereken voor beide aanbieders TO vóór en na. Verbind de verschillende omzetontwikkelingen met de prijsgevoeligheid.
- LunchCampus krijgt in de app 4,8 van de 5 sterren. Is dit getal nodig voor de berekeningen? Leg uit waarom een hoge appscore ook geen bewijs is dat een volgende prijsverhoging dezelfde reactie oproept.

2.2.4 • Rekenen met bronnen en voorzichtig adviseren

Opgave 3 • Een onderzoek naar hobbyproducten

Bron A. Bij 8% meer inkomen stijgt de vraag naar premium tekenpakketten 12%, naar gewone schetsboeken 4%, en daalt de vraag naar goedkope restpartijen papier 2%.

Bron B. De prijs van een fotocamera stijgt 10%. De vraag naar bijbehorende geheugenkaarten daalt 6%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Bron C. Voor abonnement X geldt $Q_x = 1.000 - 20P_x + 0,02Y + 10P_z$. Q_x is per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 10$, $Y = 20.000$.

- Bereken en classificeer de drie E_i 's uit bron A.
- Bereken E_k uit bron B. Noem beide goederen en de relatie.
- Bereken Q_x in bron C en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft. Beschrijf wat je uit de verandering van Q_x afleidt.

Opgave 4 • SkillBox wil opnieuw de prijs verhogen

Bron A. De maandprijs van SkillBox stijgt van € 16 naar € 18. Het aantal abonnees daalt van 250 naar 230. De gemeten E_v is $-0,64$.

Bron B. In een afzonderlijke meting stijgt de prijs van een concurrerende dienst van € 20 naar € 22. De vraag naar SkillBox stijgt dan 3%, terwijl de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk blijven.

- Bereken met bron A de oude en nieuwe maandomzet. Noem de richting van de verandering.
- Bereken met bron B E_k van de vraag naar SkillBox ten opzichte van de concurrentprijs. Wat zegt de uitkomst over de relatie?
- Schrijf een voorzichtig omzetadvies van drie of vier zinnen. Gebruik beide bronnen. Noem één conclusie die wordt ondersteund en precies twee conclusies die de bronnen niet bewijzen.

2.2.4 • Doeloefening • de bronnen

Doeloefening

Opgave 5 • StreamPlus — bronnen

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen. Gebruik bij vragen 1 tot en met 5 telkens alleen de aangegeven bron. Combineer bij vraag 6 minstens twee bronnen. De gemeten Ev in bron A is gegeven; de opgave combineert eerder onderwezen handelingen en introduceert geen nieuwe formule.

Bron A • Standaardabonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs Standaard	€ 10	€ 12
Abonnees	50.000	43.000
Appscore	4,6/5	4,6/5

De gemeten **Ev** is **-0,7**. De prijzen zijn maandprijzen per abonnement; TO is hier de maandomzet.

Bron B • Inkomen en gevraagde hoeveelheid

Verandering	Premium	Budget
Inkomen	+8%	+8%
Gevraagde hoeveelheid	+15%	-4%

Bron C • Prijs van een concurrerend abonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs concurrerend abonnement	€ 8	€ 9
Vraag StreamPlus	Basis	+5%

Bron D • Regionale vraagfunctie

Regionale vraagfunctie $Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$. Q is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P en P_c zijn maandprijzen in euro en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P = 12$, $P_c = 10$ en $Y = 40.000$.

Bron D is een regionaal model. Gebruik voor die berekening de gegevens uit D, niet het aantal uit A. De vragen staan op de tegenoverliggende pagina.

2.2.4 • Doeloefening • de vragen

Opgave 5 • StreamPlus – vragen

Gebruik de bronnen op de tegenoverliggende pagina.

1. Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van E_v en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
2. Classificeer met de gegeven $E_v = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
3. Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)
4. Bereken en classificeer met bron B E_i voor Premium en Budget en met bron C E_k van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij E_k beide diensten. (4 punten)
5. Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)
6. Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetaadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Controleer nadat je klaar bent

Noem je bij E_k twee diensten? Gaat je omzet over één maand? Gebruik je voor bron D uitsluitend de variabelen van dat model? Heb je bij het advies twee bronnen gebruikt en precies twee niet-bewezen conclusies genoemd?

De punten zijn bedoeld om de omvang van de antwoorden zichtbaar te maken. Vergelijk na afloop ook je berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

2.2.4 • Een berekende verhouding is nog geen verklaring

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 6 • DataLab trekt een snelle conclusie

Een aanbieder van online tekenlessen verhoogt de prijs met 10%. In dezelfde maand stijgt de gevraagde hoeveelheid met 20%. Maar er veranderen ook twee andere dingen: de aanbieder voert een grote reclamecampagne en de inkomens van de onderzochte klanten stijgen.

DataLab schrijft: 'Ev = +20% / +10% = +2. Onze klanten kopen dus meer lessen dóór een hogere prijs.'

- Klopt de deling? Is daarmee ook de economische conclusie bewezen?
- Leg uit welke voorwaarde voor een zuivere prijselasticiteitsmeting hier ontbreekt.
- Noem welke extra vergelijking je nodig zou hebben om de reactie op alleen de prijs beter te onderzoeken. Leg uit wat je dan gelijk wilt houden.
- Schrijf een kop boven dit nieuwsbericht die de waarneming wel juist weergeeft, zonder een onbewezen oorzaak te noemen.

Vier waarnemingen in dezelfde maand

Prijs
+10%

Gevraagde hoeveelheid
+20%

Inkomen
stijgt

Reclame
grote campagne

Figuur 1. Prijs, hoeveelheid, inkomen en reclame veranderen in dezelfde maand.

Een goede conclusie heeft grenzen

Je kunt precies uitrekenen wat er tussen twee waarnemingen is veranderd. Dat bewijst nog niet waardoor het veranderde. Geef bij een economisch antwoord aan welke voorwaarden je gebruikt.

2.2.4 • Hoofdstukcheck

Opgave 7 • StudioScene – alles bij elkaar

Gebruik per onderdeel alleen de genoemde gegevens. Het gaat om afzonderlijke onderzoeken, steeds bij gelijkblijvende andere vraagfactoren.

A • Prijswijziging. StudioScene verhoogt P van € 20 naar € 22 per les. Q daalt van 300 naar 270 lessen per maand. De gevraagde lessen worden volledig verkocht.

B • Inkomen. Bij 10% meer inkomen stijgt de vraag naar lessen met 5%.

C • Benodigd materiaal. De prijs van een speciaal materiaalpakket dat bij de lessen wordt gebruikt stijgt met 5%. De vraag naar lessen daalt met 2%.

D • Vraagfunctie. Voor een andere regio geldt $Q_x = 500 - 10P_x + 0,02Y + 2P_z$. Q_x is in lessen per maand. P_x en P_z zijn prijzen in euro van een les bij X en een alternatief bij Z ; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20$, $P_z = 50$, $Y = 20.000$.

a) Bereken met A E_v en classificeer. Bereken ook de omzet vóór en na. Wat valt op bij een elasticiteit van -1 en deze eindige verandering?

b) Bereken met B E_i en deel de lessen in volgens de categorieën van dit boek.

c) Bereken met C E_k van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalprijzen. Benoem beide producten en de relatie.

d) Bereken met D Q_x in de beginsituatie en bij alleen $Y = 22.000$. Noem wat gelijk blijft.

e) Een adviseur wil op basis van A nogmaals de prijs verhogen 'om de winst te vergroten'. Welke twee zaken zijn niet door A bewezen?

Kijk na en kies één verbetering

Vergelijk je werk met het antwoordenboek. Noteer bij een fout wat je wilt verbeteren: de gekozen verhouding, de oude waarde, het teken, de functie-invulling, de eenheid of de uitleg. Verbeter daarna één volledige berekening of redenering.

Dit is een oefencheck, geen uitspraak dat je de stof voor altijd beheerst. Het overzicht op de volgende pagina helpt bij gericht terugkijken.

2.2 • Elasticiteit: kies de juiste verhouding

Prijselasticiteit • 36–39 | Omzet • 44–47 | Ei, Ek en functies • 52–58

De **teller** is steeds de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid. De **oorzaak in de noemer** bepaalt welke elasticiteit je berekent.

Ev • eigen prijs $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$ Sterkte van de prijsreactie: vergelijk Ev met -1 en 0.	Ei • inkomen $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$ Inkomensreactie: kijk naar teken én grootte.	Ek • andere prijs $\frac{\% \Delta Q_v X}{\% \Delta P Z}$ Relatie: kijk naar het teken. Noem X én Z.
--	---	--

Je berekent...	Zo lees je de uitkomst	Terugzoeken
Ev	-1 < Ev < 0: prijsinelastisch; Ev = 0: geen reactie. Ev = -1: unitair elastisch. Ev < -1: prijselastisch.	§2.2.1 p. 37–38
Ei	In dit boek: Ei < 0 inferieur; 0 < Ei < 1 normaal; Ei > 1 luxe. Ei = 0 en Ei = 1 zijn grenswaarden.	§2.2.3 p. 53
Ek	Ek > 0: substituten. Ek < 0: complementen. Ek = 0: geen reactie in deze meting.	§2.2.3 p. 54

Percentages en omzet

Procentuele verandering $\frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$ Gebruik de oude waarde van de grootheid die je onderzoekt. Elasticiteiten zelf hebben geen eenheid.	Omzet vóór en na $TO = P \times Q$ $\% \Delta TO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\%$ Prijs en hoeveelheid horen bij dezelfde situatie.
---	---

Vier controles voor een volledig antwoord

Controle	Wat doe je?
Eenheden	Maandomzet hoort bij verkochte aantallen per maand. In een functie blijft jaarinkomen een jaarinkomen.
Teken	Houd het teken in Ev, Ei en Ek. Vergelijk Ev met -1 en 0; bij Ei en Ek heeft het teken een andere economische betekenis.
Eén factor	Bereken de beginsituatie. Verander alleen de gevraagde factor. Zet eerdere wijzigingen terug.
Conclusie	De omzetregel is lokaal. Bereken TO oud en nieuw rechtstreeks. Meer omzet bewijst geen hogere winst. Een volgende meting kan anders zijn.